



Fubon Global Equity Division

2025 年 11 月 26 日

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

公司簡介



美國光纖網路產品整合供應商，提供有線電視、光纖到府、網際網路資料中心，從零組件、半成品到模組的整合，成立於 1997 年，總部位於美國德州，市值約 6.7 億美元。具備從磊晶到光纖模組的垂直生產能力，為網通零組件及資料中心概念股。

基本資訊

收盤價	\$22.73
產業別	通信設備
市值 (百萬)	\$1,551.97
流通在外股數 (百萬)	68
過去1年股價區間	\$9.71 - \$44.50

分析師預估

12個月目標價	\$33.74
評等	
買進	7
持有	1
賣出	1

股價表現

5日股價漲跌幅	8.8
近1月股價漲跌幅	-33.2
近3月股價漲跌幅	-6.6
近12月股價漲跌幅	-40.0
YTD	-38.3

季損益表

	F3Q25A	F4Q25E	F1Q26E	F2Q26E
營收	119	133	146	174
YoY%	82.08	32.14	46.04	69.33
毛利率	28.04	30.10	30.77	31.92
EBIT	- 4 -	9 -	5	4
Net income	- 5 -	7 -	3	4
EPS	- 0.09 -	0.11 -	0.05	0.06

近期股價走勢



年損益表

	FY24A	FY25F	FY26F	FY27F
營收	249	453	823	1,447
YoY%	14.57	81.55	81.76	75.79
毛利率	51.90	30.52	32.57	34.29
EBIT	6,737 -	35	52	86
Net income	- 33 -	20	67	221
EPS	3.96 -	0.38	0.50	1.05

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

座談重點摘要

1. **雷射產能成為產業核心瓶頸，公司大舉擴產搶佔先機：**雷射已成為光通訊產業最關鍵的供應瓶頸，設備交期長達 18 個月且需預付 50-80% 訂金。公司 2025 年資本支出將達 1.2-1.5 億美元歷史新高，主要用於雷射產能擴充。目前三大客戶 2027 年雷射需求就超過 4,000 萬顆，而公司規劃 2026 年底月產能 250 萬顆、2027 年達 600 萬顆。採用 3-4 吋晶圓製程的技術優勢明顯領先仍使用 2 吋製程的競爭對手，未來兩年更計畫導入 6 吋製程，確保長期競爭優勢。
2. **800G 產品進入爆發成長期，營收貢獻將快速攀升：**800G 產品認證順利，訂單即將下達，2026 年出貨量將呈現爆發性成長。第二季預計出貨 15 萬顆，第三季達 30 萬顆，第四季上看 50-60 萬顆，單價約 400 美元。主要客戶 AWS 在 AI 與 DI 應用的需求強勁，公司市場份額約 12-13 億美元。垂直整合策略帶來顯著成本優勢，全自動化生產使人力需求僅競爭對手五分之一，800G 目標毛利率達 38%。配合 1.6T 產品於 2026 年中量產，高階產品組合將成為主要獲利引擎。
3. **產品線布局完整，2026 年營收規模大幅躍升：**公司產品組合涵蓋 100G 至 1.6T 完整世代，各產品線均呈現成長態勢。100G 穩定貢獻每季 3,500-4,000 萬美元，400G 於 2026 年第四季單季達 1.8 億美元，800G 同期貢獻超過 2 億美元，1.6T 產品第四季約 4,000 萬美元，Cable TV 業務全年達 3 億美元且毛利率提升至 40%。整體而言，2026 年營收目標朝向 12-15 億美元邁進，投資回報期不到一年。Microsoft 可能於 2026 年第二季前投資 3 億美元，加上公司自身獲利，資金充裕支應擴產需求。

公司近況更新

1. Q4 已確認營收 1200 萬美元，另有 1000 萬美元在 Hub 待提領，未來兩週將再送入 1000 萬

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

美元。Amazon 的 Hub 流程較其他客戶(如 Microsoft、Oracle)複雜，需提前三週送入 Hub，加上聖誕假期影響，公司必須趕在 12 月 15 日前完成出貨，以確保 Q4 營收認列。

2. 800G 認證進展順利，訂單將於一兩週內下達。明年 Q2 出貨量約 15 萬顆，Q3 達 30 萬顆，Q4 上看 40-60 萬顆，單價約 400 美元。主要應用為 2x4 架構，配合 AWS 的 AI 及 DI 需求，市場份額約 12-13 億美元，實際出貨取決於公司產能。
3. 公司全面採用 CW 雷射技術，800G 的 2x4 架構僅需 2 顆 CW 雷射(相較 EML 需 8 顆)，具備功耗更低、成本更低、可靠性更佳優勢。明年底月產能將達 250 萬顆，2027 年目標 600 萬顆。EML 受限於 2 吋晶圓製程，產能擴張困難，CW 雷射已轉向 3-4 吋製程。
4. 目前全產業面臨雷射嚴重缺貨，客戶開始預訂 2027 年產能。公司積極擴產但受限於 EBIN 等關鍵設備交期(18 個月)及需預付 50-80%設備款。三大客戶 2027 年需求已超過 4000 萬顆雷射，換算成模組需求需除以 3-3.5 倍，顯示供需嚴重失衡。
5. 100G 維持每季 3500-4000 萬美元穩定營收。400G 預計明年 Q4 單季達 1.8 億美元。1.6T 產品 12 月開始向 4-5 家客戶送樣，預計明年 6 月量產，Q4 出貨約 5 萬顆，單價 800 美元。3.2T 要到 2027 年才會量產，目前技術尚未成熟。

Q&A

Q：公司預期 2025 年的資本支出金額為何？相較過去有顯著增加的原因是什麼？

A：2025 年資本支出預計落在 1.2 至 1.5 億美元區間，將創下歷史新高。主要增加的原因在於雷射產能擴充需求。目前雷射設備採購需要預付 50-80%的訂金，單台 EBIN 設備價格約 200-300 萬美元，Stepper 設備更高達 400 萬美元，因此前期資金需求相當龐大。

雷射已成為產業最關鍵的瓶頸，未來誰掌握雷射產能，誰就能取得訂單。目前已有數家大客戶提出需求，其中一家客戶確定 2027 年需要至少 3,000 萬顆雷射，換算成光收發模組約 800 萬顆

以上。加上其他主要客戶需求，三大客戶在 2027 年的雷射總需求就超過 4,000 萬顆。由於主流產品為 2x4 架構，每個模組需要約 3.5-4 顆雷射，因此雷射產能必須大幅擴充才能滿足市場需求。

目前全球雷射設備供應嚴重短缺，各大廠商包括 Lumentum、Coherent、Sumitomo、Finisar 都在搶購設備，公司此時大舉投資是為了搶佔市場先機。

Q：本波資本支出完成後，預期對應的營收規模與 ROI 目標為何？

A：資本支出完成後，營收目標設定在 12 至 15 億美元的水準。從設備下單到量產的時程因設備類型而異，雷射設備最慢，光是交貨期加上量產爬坡就需要 18 個月。但設備開始量產後，投資回報期通常不到一年，若加上前期等待時間，整體 ROI 約為兩年半。

對於光收發模組而言，正常的投資回報期約為 6 個月，在美國生產可能延長至 8 個月，但整體 ROI 仍相當理想。特別是目前主力產品 800G 和 1.6T 的毛利率表現優異，1.6T 毛利率可達 40% 以上，800G 毛利率也能達到 38% 左右。雖然明年初期因為產線調整，毛利率可能稍低，但隨著製程優化和自動化程度提升，獲利能力將持續改善。因此投資回報並非問題，關鍵在於產能不能跟上市場需求。

Q：目前資料中心市場 200G 和 400G 佔比仍不算高，請問公司對 2026 年底的理想產品組合比例為何？各產品線預期營收貢獻如何？

A：產品組合方面，100G 產品線相當穩定，不會出現衰退，每季營收維持在 3,500 至 4,000 萬美元水準。

400G 產品在 2026 年第四季單季營收預期達到 1.8 億美元。以 Single Mode 產品計算，單月出貨量約 20 萬顆，單價 200 多美元，單季就超過 1 億美元。加上 Multimode 產品貢獻，整體規模可達 1.8 億美元。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

800G 產品成長最為快速，2026 年第四季出貨量預估在 50 至 60 萬顆之間，以保守的 50 萬顆計算，乘以單價 400 多美元，單季營收約 2 億美元以上。

1.6T 產品將於 2025 年 12 月開始向 4-5 家客戶送樣，預計 2026 年 6 月開始量產，第四季出貨量約 5 萬顆左右，單價約 800 美元，單季營收約 4,000 萬美元。3.2T 產品技術尚未成熟，最快要到 2027 年才會量產。

Cable TV 業務方面，2026 年全年營收將超過 3 億美元，季度平均約 7,500 萬美元，第四季可能達到 8,000 萬美元。整體而言，2026 年第四季各產品線加總後的營收規模將相當可觀。

Q：公司一直強調從雷射、光電元件到模組的垂直整合優勢，以 800G 產品為例，這種整合策略在毛利率、交期掌控、客製化能力等面向實際帶來多少優勢？

A：垂直整合策略的核心優勢在於成本控制和製造效率。由於雷射嚴重缺貨，公司不僅自製雷射，也生產 200G 和 400G 的光偵測器(Photodetector)，這是關鍵差異化優勢。

在製造成本方面，公司 800G 產品線已實現全自動化生產，人力需求僅為競爭對手的五分之一，甚至更少。即使在美國設廠生產，成本仍可能低於競爭對手在泰國的製造成本。這種成本優勢來自於高度自動化和垂直整合帶來的效率提升。

在毛利率表現上，1.6T 產品毛利率約 40%以上，800G 產品目標毛利率為 38%左右。雖然 2026 年初期因產線仍在優化調整階段，毛利率可能稍低，但隨著製程持續改善和規模效應顯現，獲利能力將逐步提升。

垂直整合也讓公司在交期掌控和客製化能力上更具彈性，能夠快速回應客戶需求，這在當前雷射供應緊張的環境下特別重要。掌握關鍵零組件供應鏈，就等於掌握了市場競爭的主動權。

Q：關於 Cable TV 業務，公司透過 MSO 和通路掌握庫存狀況，請問未來 3-4 季訂單與出貨節奏可能的變數為何？另外，公司今年透過 ATM 募得 1 億美元，未來 12-24 個月是否還有進一步募

資計畫？

A：Cable TV 業務具有明顯季節性特徵。第四季和第一季因北美冬季降雪，施工天數減少，需求相對較低。加上農曆春節期間，大陸製造基地至少損失 2-3 週生產時間，因此這兩季出貨量會受到影響。但到第二季天氣轉暖後，需求就會恢復正常水準。

整體而言，2026 年 Cable TV 全年營收仍將優於 2025 年，從今年的 2 億美元成長至 3 億美元。更重要的是毛利率改善，目前毛利率約 32-33%，隨著自動化程度提升，2026 年第四季毛利率目標超過 40%。此外，公司計畫最晚在 2026 年第三季於台灣建立 Cable TV 產線，同樣採用自動化製程，進一步提升產能和效率。

募資規劃方面，公司今年透過 ATM 募得 1 億美元，目前現金部位包含先前募資的 3.5 億美元及本次 1 億美元，合計約 5.3 億美元。展望未來 12-24 個月，預計在 2026 年第二季前可能還會有募資動作，Microsoft 可能會進行股權投資，規模約 3 億美元。

加上 2026 年公司本身將產生超過 1 億美元的獲利，這些資金將用於支應雷射產能擴充的資本支出需求。由於雷射設備需要預付 80% 訂金，單台設備動輒 200-400 萬美元，資金需求相當龐大，因此必須提前做好資金規劃。

Q：假設 2026-2027 年 AI 伺服器建置速度放緩，導致 800G 需求不如預期，公司在資本支出和產能擴充上是否會踩煞車？

A：公司對此假設前提完全不認同。目前市場狀況是供不應求而非需求放緩，各家客戶都在爭搶 2027 年的產能配額。AI 需求並未放緩，2026 年光收發器市場規模預計超過 200 億美元，全球出貨量約 5,000-6,000 萬個，CPO(Co-Packaged Optics)的需求將更高。

更重要的是，市場忽略了 CPO 技術對雷射需求的影響。CPO 產品所需的雷射功率達到 400-450mW，遠高於目前 1.6T 產品的 100mW 或 800G 產品的 75-80mW。高功率雷射的尺寸顯著增加，長度從 1mm 增加到接近 4mm，寬度從 250 微米增加到 350 微米，面積擴大超過 6 倍。加

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

上良率因素，實際產能需求是當前的 8 倍以上。

真正的產業瓶頸在於光收發器，更精確地說是雷射供應。光收發器模組的產能擴充可在 6 個月內完成，但雷射產能擴充最快需要 18-24 個月。伺服器、交換器、IC 晶片都不是問題，整個 AI 產業未來將被雷射供應鏈卡住。

這就是公司大舉投資雷射產能的原因。全球主要雷射供應商如 Lumentum、Coherent、Sumitomo、Finisar 都在搶設備擴產。值得注意的是，Finisar 進展最慢，仍停留在 2 吋晶圓製程，連 3 吋製程認證都尚未通過。相較之下，公司已經在進行 4 吋晶圓認證，甚至規劃兩年內導入 6 吋製程。Finisar 因設備老舊，要升級到 4 吋或 6 吋製程將面臨重大技術挑戰。

因此，公司資本支出計畫完全依照客戶需求時程規劃，甚至還要提前布局。尤其雷射產能方面，2026 年的訂單基本確定，目前正在洽談 2027 年之後的產能配置。在供應鏈瓶頸如此明顯的情況下，踩煞車根本不是選項，反而要加速搶佔市場份額。

公司近期新聞

1. [Applied Optoelectronics Stock Soars on Amazon Deal Giving Option to Buy Shares](#)
2. [Applied Optoelectronics Filed Patent Infringement Lawsuit Against Eoptolink Technology USA Inc.](#)
3. [CIG USA Has Filed Petitions for IPR Against AOI Patents in Legal Dispute](#)

近期投行報告觀點

公司正處於結構性轉型階段，受惠於雲端資料中心資本支出成長與 CATV 市場升級，預期 400G 與 800G 光模組出貨將快速放量，CATV 業務亦因 DOCSIS 4.0 推動而倍增。公司產品組合改善，毛利率有望由過去低於 25% 提升至 30% 以上，並在 2025 年轉虧為盈。儘管目前仍面臨 EML 供應瓶頸與技術替代風險，但憑藉與多家雲端巨頭的合作關係、垂直整合製造能力及積極布局新技術，公司具備長期成長潛力，估值相對同業仍具吸引力。

所持看好理由：

- 未來十年潛在採購金額高達 40 億美元，首批股權認購即刻生效，展現合作誠意。
- 預計 2025 年第二季開始量產 800G 模組，有望搶占高速傳輸市場。
- 過去與其他大型客戶合作曾帶動股價大幅上漲，顯示市場對此類合作高度期待。

提醒留意風險：

- 若主要客戶延後採購或減量，將影響營收與股價表現。
- 若競爭對手推出更具性價比的產品，可能導致訂單轉移。
- 如關鍵零組件（如 DSP）供應不足，可能影響交貨與量產進度。



主要研究機構分析師評等

券商名稱	分析師	評等	目標價	日期
Nomura	Donnie Teng	buy	41	2025/11/21
Raymond James	Simon Leopold	outperform	30	2025/11/13

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales— 羅君昱 Jacky ext. 61660 jacky.lo@fubon.com

石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	林子芸 Hannah ext. 61697 hannah.z.lin@fubon.com
郭家華 Queenie ext. 61838 queenie.ch.kuo@fubon.com	許沛心 Pei ext. 61691 peichieh.hsu@fubon.com	楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com	

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。